U.T. 1: ARQUITECTURA Y COMPONENTES DEL PC(parte 2)

Objetivos:

- Aplicar normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en entornos informáticos.
- Identificar los conceptos fundamentales, ventajas y componentes de una red informática.
- Clasificar las redes según su extensión, topología y relación funcional.
- Analizar los medios de transmisión y los dispositivos de interconexión de red.

1. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

El trabajo con sistemas informáticos ya sea en oficina o en laboratorio de montaje, conlleva riesgos que deben ser minimizados aplicando normas específicas.

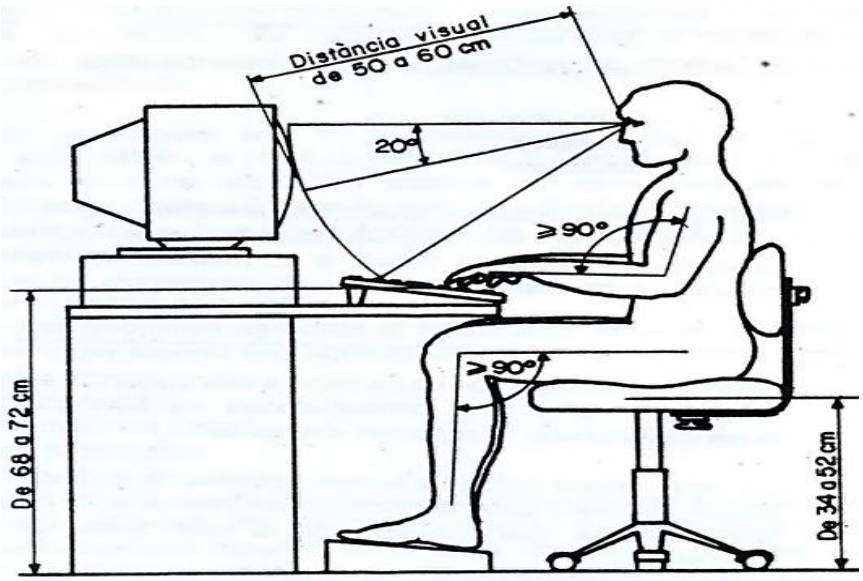
1.1. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE TRABAJO

- **Gestión del Cableado:** Los cables deben estar recogidos, canalizados por suelo o pared (nunca por el techo si es registrable y sin soporte), para evitar tropiezos y caídas.
- **Seguridad Eléctrica:**
  - Separación física entre cables de datos y cables de tensión para evitar interferencias y riesgos de electrocución en caso de fallo.
  - Instalaciones eléctricas revisadas por personal competente y en buen estado.
  - Uso obligatorio de tomas de tierra y diferenciales.
  - Evitar la sobrecarga de enchufes y regletas.
  - Uso de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
- **Gestión Térmica:** Separar los equipos de las paredes para permitir una correcta ventilación y evitar sobrecalentamientos.
- **Prevención de Incendios:** Sistema contra incendios adecuado (extintores de CO_2 para equipos eléctricos), señalización clara de salidas de emergencia y operativos.
- **Condiciones Ambientales:**
  - Luz natural preferente, sin deslumbramientos ni reflejos en pantallas.
  - Nivel de ruido inferior a 55 dB para facilitar la concentración.
  - Reducción de vibraciones (A/C, tráfico).
  - Temperatura entre 22°C (invierno) y 24°C (verano), con humedad entre 30% y 70% para evitar sequedad y electricidad estática.

1.1.1. ERGONOMÍA PARA USUARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

El uso prolongado de ordenadores puede provocar trastornos musculoesqueléticos (espalda, cuello, muñecas), problemas visuales (fatiga, sequedad) y fatiga mental.

Consejos Ergonómicos Fundamentales:



- **Postura Corporal:**
  - Columna recta y apoyada en el respaldo de la silla.
  - Ángulos de brazos, codos, caderas y piernas mayor o igual a 90°.
  - Pies planos en el suelo o reposapiés.
- **Ubicación de la Pantalla:**
  - Distancia ojos-pantalla superior a 40 cm.
  - Línea de visión horizontal coincidente con el borde superior de la pantalla, ángulo de visión menor de 60°.
  - Colocación frente al usuario para evitar giros de cuello.
- **Pantalla:** Evitar reflejos ajustando brillo y contraste, y no trabajar en penumbra.
- **Teclado y Ratón:**
  - Teclado ergonómico, inclinado adecuadamente para mantener las manos relajadas.
  - Ratón de tamaño cómodo, ergonómico (o TrackBall si hay lesiones de túnel carpiano). El movimiento para alcanzarlo debe nacer de la muñeca, no del hombro.
- **Pausas:** Es vital realizar pausas periódicas para estirar y descansar la vista.

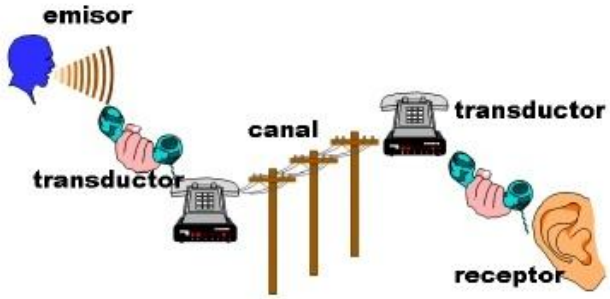
1.1.2. SEGURIDAD EN EL MONTAJE Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

- Seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.
- Desconectar los equipos de la corriente antes de manipular el interior.
- **Uso obligatorio de pulsera antiestática** conectada a tierra o tocar superficies metálicas puestas a tierra para evitar daños por descarga electroestática (ESD) en componentes sensibles como RAM o CPU.

1.2. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE DATOS

Un sistema de comunicación es un conjunto de elementos que interactúan para intercambiar información.

1.3. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN



- **Mensaje:** La información a transmitir.
- **Emisor:** El dispositivo que genera el mensaje.
- **Receptor:** El dispositivo que recibe el mensaje.
- **Medio o Canal:** El soporte físico por el que viaja la señal (cable, aire).
- **Protocolo:** Conjunto de reglas y normativas que gobiernan la transmisión (ej. TCP/IP).
- **Transductor:** Dispositivo que transforma la naturaleza de la señal (ej. de digital a ondas de radio en una tarjeta Wi-Fi).

1.3.1. EXPLOTACIÓN DEL CIRCUITO DE DATOS

Dependiendo de la dirección y simultaneidad de la transmisión, el circuito se clasifica en:

- **Simplex:** Transmisión en un solo sentido, unidireccional (ej: radio comercial, televisión).
- **Semidúplex (Half-Duplex):** Transmisión en ambos sentidos, pero no simultáneamente. Requiere control de turno (ej: Walkie-talkie).
- **Dúplex Integral (Full-Duplex):** Transmisión simultánea en ambos sentidos (ej: telefonía, redes Ethernet modernas).

1.4. REDES DE ORDENADORES

Una red de ordenadores es un sistema de interconexión de equipos informáticos que permite compartir recursos (hardware y software) e información.

1.4.1. VENTAJAS DE LAS REDES

- **Compartir Recursos Hardware:** Centralizar periféricos costosos (impresoras masivas, unidades de almacenamiento) reduciendo costes.
- **Gestión Centralizada de Información:** Facilitar el acceso, actualización y seguridad de grandes bases de datos.
- **Mejora de la Eficiencia:** Reducir duplicidad de trabajos y facilitar el trabajo colaborativo.
- **Comunicaciones:** Permitir el uso de correo electrónico, mensajería y videoconferencias.
- **Seguridad y Control:** Implementar sistemas de autenticación y permisos centralizados.

1.4.2. CLASIFICACIÓN DE REDES

1.4.2.1. SEGÚN SU EXTENSIÓN O ALCANCE GEOGRÁFICO:



- **LAN (Local Area Network):** Red limitada a un área pequeña como una oficina, hogar o edificio completo. Alta velocidad.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** Conecta varias LANs dispersas geográficamente en una ciudad o área metropolitana.
- **WAN (Wide Area Network):** Red de gran alcance que cubre ciudades, países o continentes (ej: Internet).

1.4.2.2. SEGÚN SU RELACIÓN FUNCIONAL (ARQUITECTURA):

- **Redes Cliente-Servidor:**
  - **Servidor:** Ordenador que ofrece servicios y recursos (ej: archivos, web, correo, base de datos) a la red.
  - **Estación de Trabajo (Cliente):** Ordenador que utiliza los servicios ofrecidos por los servidores.
  - **Servidor Dedicado:** Equipo optimizado y dedicado exclusivamente a tareas de servidor.
- **Redes Entre Iguales (Peer-to-Peer o P2P):** Todos los equipos pueden compartir y utilizar recursos sin roles definidos de cliente o servidor. No hay administración centralizada.

1.4.2.3. SEGÚN SU TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN:

- **Guiados:** Usan cableado sólido (par trenzado, fibra óptica).
- **No Guiados:** Usan el aire para la propagación de ondas (Wi-Fi, Bluetooth).

1.4.3. COMPONENTES Y ELEMENTOS FÍSICOS DE UNA RED

Para construir una red se requieren componentes tanto de hardware como de software.

Componentes Hardware:

- **Estaciones de Trabajo (Clientes):** Ordenadores conectados para usar recursos.
- **Servidores:** Equipos que proveen servicios centralizados.
- **Tarjetas de Interfaz de Red (NIC):** Hardware de conexión en cada equipo.
- **Medios de Transmisión:** El soporte físico (cableado o inalámbrico).
- **Dispositivos de Interconexión:** Conectan los equipos entre sí (Switches, Routers, etc.).
- **Recursos Hardware Compartidos:** Periféricos de red (impresoras masivas, NAS).

Componentes Software:

- **Controladores de Dispositivo (Drivers):** Software para gestionar las tarjetas NIC.
- **Sistema Operativo de Red (NOS):** Permite gestionar la red centralizadamente (ej: Windows Server, Linux).
- **Recursos Software Compartidos:** Aplicaciones y archivos compartidos.

1.5. ARQUITECTURA DE RED Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN

La arquitectura de una red se define por su tecnología de cableado, método de acceso al medio y protocolos de comunicación.

1.5.1. IDENTIFICACIÓN EN LA RED: DIRECCIÓN MAC

Cada tarjeta de red (NIC) tiene una dirección física única, conocida como dirección MAC (Media Access Control). Es un código hexadecimal de 48 bits (12 dígitos hexadecimales) grabado en la tarjeta por el fabricante, asignado de forma única por el IEEE para garantizar que no haya dos iguales en el mundo. Se usa para la comunicación a bajo nivel dentro de una red LAN.

1.5.2. MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS (CABLEADO)

1.5.2.1. CABLE DE PAR TRENZADO

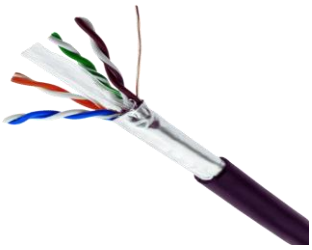
Formado por pares de hilos de cobre aislados y entrelazados helicoidalmente para reducir interferencias eléctricas. Es el más común en redes LAN actuales, utilizando el conector RJ-45.

Tipos según Apantallamiento:

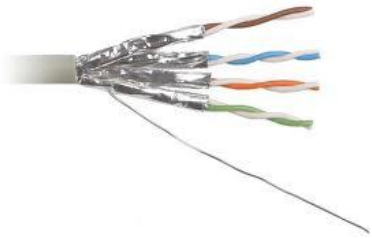
- **UTP (Unshielded Twisted Pair):** Sin apantallar. El más barato y fácil de instalar, pero el más sensible a interferencias.



- **FTP (Foiled Twisted Pair):** Una pantalla de aluminio global envuelve a todos los pares.



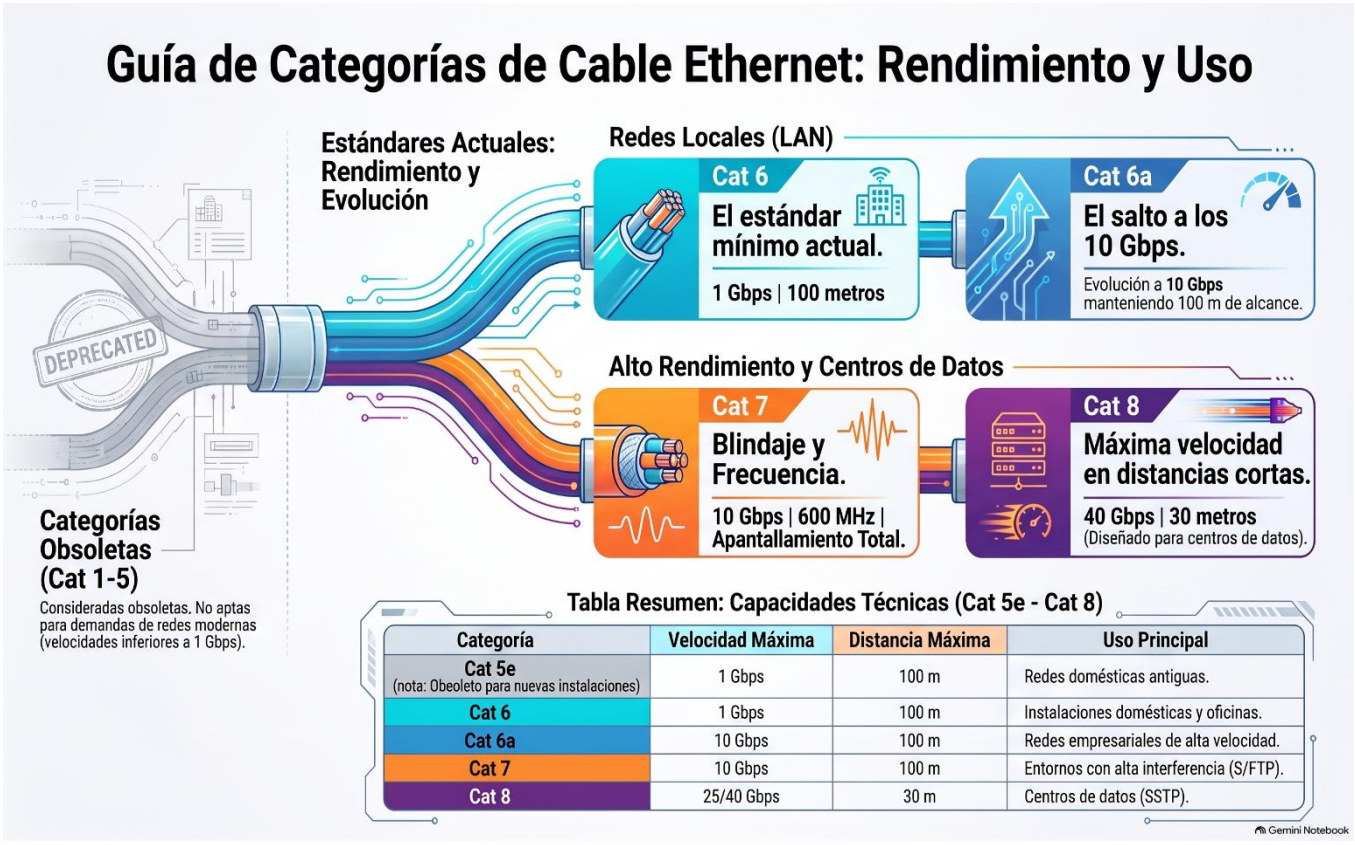
- **STP (Shielded Twisted Pair):** Cada par va recubierto individualmente por una malla conductora. Caro y rígido.



- **SFTP (Screened Foiled Twisted Pair):** Apantallamiento individual de pares y una malla global adicional. Máxima protección.



Clasificación por Categorías (Velocidad y Frecuencia):



Categoría	Velocidad Máxima	Distancia Máxima	Uso Principal
Cat 5e (nota: Obeoleto para nuevas instalaciones)	1 Gbps	100 m	Redes domésticas antiguas.
Cat 6	1 Gbps	100 m	Instalaciones domésticas y oficinas.
Cat 6a	10 Gbps	100 m	Redes empresariales de alta velocidad.
Cat 7	10 Gbps	100 m	Entornos con alta interferencia (S/FTP).
Cat 8	25/40 Gbps	30 m	Centros de datos (SSTP).

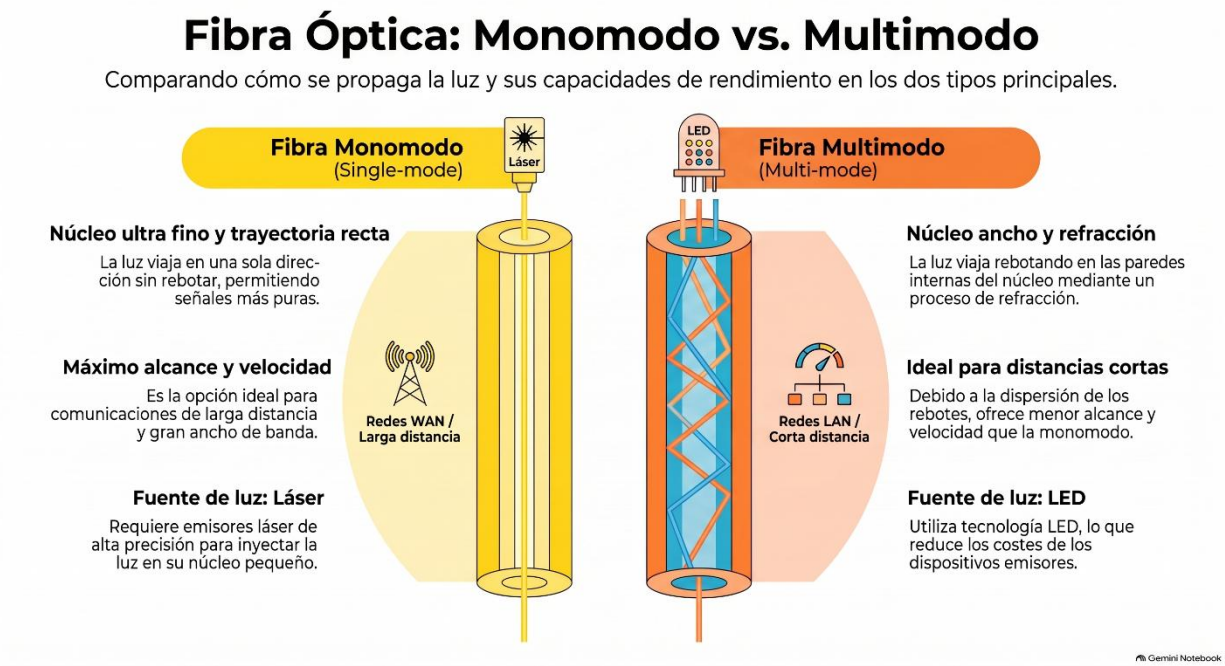
- **Categoría 6 (Cat 6):** Soporta hasta 1 Gbps (Gigabit Ethernet) en distancias hasta 100 m. Es el estándar mínimo recomendado en instalaciones nuevas.
- **Categoría 6a (Cat 6a):** Aumenta la frecuencia y soporta hasta 10 Gbps hasta 100 m.
- **Categoría 7 (Cat 7):** Transmite hasta 10 Gbps. Especificada hasta 600 MHz. Utiliza apantallamiento total.
- **Categoría 8 (Cat 8):** Diseñado para centros de datos, soporta velocidades superiores a 10 Gbps (hasta 25/40 Gbps) en distancias cortas (30 m). Utiliza apantallamiento total.

1.5.2.2. FIBRA ÓPTICA

Consta de un núcleo de cristal o plástico extremadamente fino por el que viajan pulsos de luz. Se caracteriza por inmunidad total a interferencias electromagnéticas, gran alcance y altísima velocidad. Un sistema de fibra requiere un emisor de luz (láser o LED) y un fotodiodo receptor.

Tipos de Fibra Óptica:

- **Monomodo:** El núcleo es muy pequeño y la luz viaja en línea recta. Mayor alcance y velocidad. Requiere láser.
- **Multimodo:** El núcleo es más grande y la luz rebota en su interior (refracción). Menor alcance y velocidad. Usa LEDs.



1.5.3. MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS (INALÁMBRICOS)

Basados en la propagación de ondas electromagnéticas por el espacio.

- **Ondas de Radio:** Omnidireccionales, gran alcance y atraviesan obstáculos. Sensibles a interferencias. Usado por Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth.
- **Microondas:** Viajan en línea recta, requieren alineación directa (LOS - Line Of Sight) entre emisor y receptor. Alcance limitado por la curvatura terrestre (requieren repetidores cada ~80 km).
- **Infrarrojos:** Unidireccionales y de muy corto alcance. No atraviesan obstáculos sólidos. Usados en mandos a distancia.
- **Ondas de Luz (Láser):** Unidireccionales y directas, usadas para comunicar edificios muy próximos. Requieren alineación y se ven afectadas por condiciones climáticas (niebla).

1.6. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE RED

Dispositivos hardware encargados de gestionar el tráfico de datos y conectar los equipos.

1.6.1. TARJETA DE INTERFAZ DE RED (NIC - NETWORK INTERFACE CARD)

Actúa como la conexión física entre el ordenador y el medio de red. Prepara los datos para ser enviados como señales (eléctricas o lumínicas), gestiona el flujo de datos y convierte las señales recibidas en formato digital.

1.6.2. CONCENTRADOR (HUB)

Recibe una señal por un puerto y la repite y reenvía por **todos** sus puertos. No identifica el destino. Genera alto tráfico y colisiones de datos. *Dispositivo obsoleto en favor del Switch.*

1.6.3. CONMUTADOR (SWITCH)

Centraliza el cableado y centraliza las conexiones. A diferencia del Hub, **aprende y almacena las direcciones MAC** de los equipos conectados a cada puerto. Reenvía los datos únicamente al puerto del equipo de destino, limitando el tráfico y eliminando colisiones. Permite segmentar la red.

1.6.4. ENCAMINADOR (ROUTER)

Interconecta redes diferentes (ej: una LAN con Internet) y **gestiona el direccionamiento de paquetes de datos a nivel de IP**, determinando la mejor ruta para llegar a destino. Evita la congestión de la red utilizando algoritmos de encaminamiento (como RIP).

1.6.5. PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (WAP - WIRELESS ACCESS POINT)

Centraliza las conexiones Wi-Fi de los equipos en su radio de alcance, actuando como un HUB/Switch para equipos inalámbricos. Para extender la cobertura, se pueden usar múltiples puntos de acceso interconectados. Las tarjetas de red inalámbricas (PCI o USB con antena) conectan las estaciones al WAP.

1.6.6. PASARELA (GATEWAY)

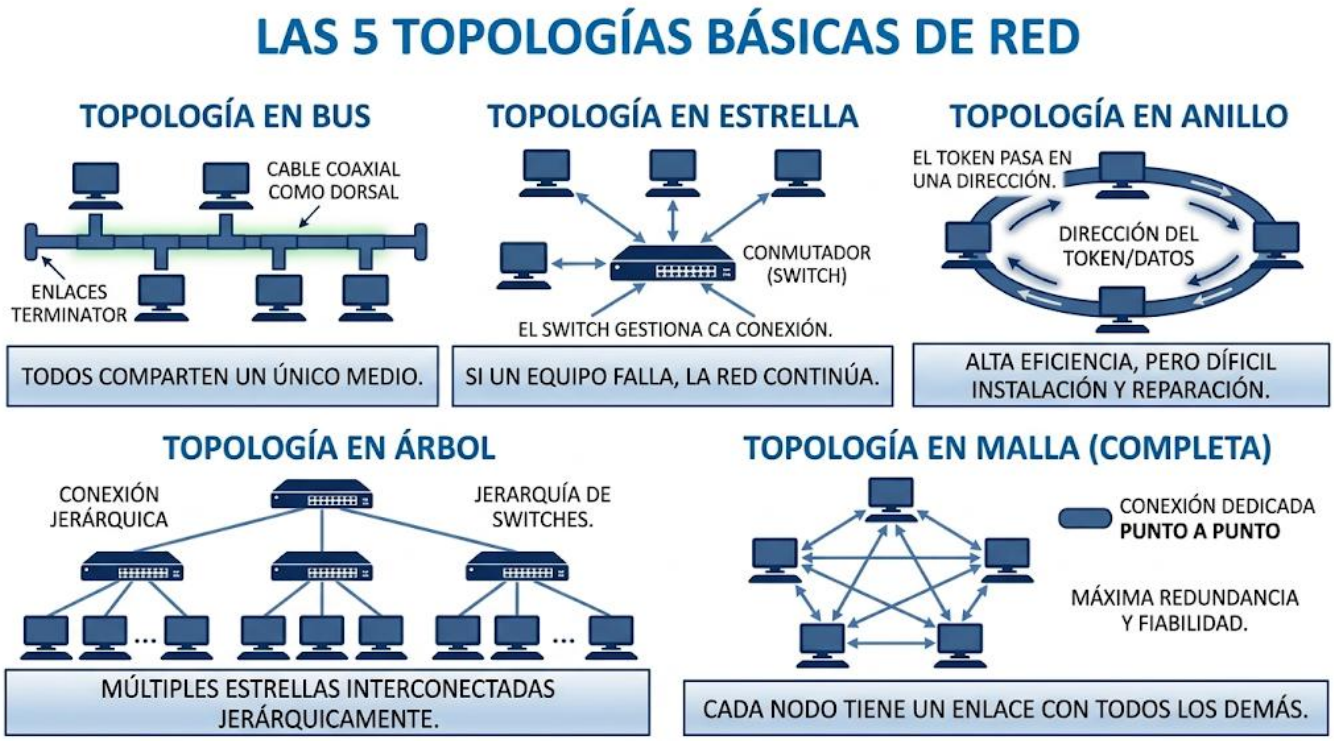
Dispositivo formado por hardware y software que permite interconectar redes con **protocolos y arquitecturas totalmente diferentes**, realizando la traducción completa de los protocolos en todos los niveles de comunicación (transporte, sesión, presentación, aplicación).

1.6.7. CORTAFUEGOS (FIREWALL)

Bloquea el acceso no autorizado a redes privadas conectadas a redes públicas (Internet), permitiendo solo las comunicaciones autorizadas basadas en un conjunto de normas de seguridad. Examina cada mensaje que entra o sale de la red.

1.7. TOPOLOGÍAS DE RED

La topología define la forma geométrica en que están distribuidos físicamente los nodos y el cableado de la red. Su objetivo es fiabilidad, control y escalabilidad.



- **Topología en Estrella:** Todas las estaciones se conectan a un conmutador central. Si falla un cable, solo afecta a un equipo. Si falla el switch, falla toda la red. **Es la topología física más utilizada actualmente en LANs.**

- **Topología en Bus:** Todos los equipos se conectan a un único medio de comunicación central (bus) mediante un cable largo. Fácil y barato de instalar, pero frágil: una rotura en el bus afecta a toda la red. Obsoleta físicamente.

- **Topología en Anillo:** Cada equipo se conecta a los dos más cercanos formando un círculo. Alto rendimiento, pero cara y difícil de instalar. Una rotura afecta a toda la red. Obsoleta físicamente.

- **Topología en Malla:** Cada dispositivo tiene un enlace dedicado y exclusivo con **todos** los demás. Es la más eficiente y segura (redundancia), pero extremadamente cara y compleja de mantener. Prácticamente inviable en LANs extensas, usada en WAN críticas.

- **Topología en Árbol:** Variante jerarquizada de la topología en estrella, colecciones de estrellas conectadas entre sí formando una estructura jerárquica.

- **Topología Híbrida:** La topología es una mezcla de varias de las básicas. Esta topología es muy frecuente en redes medianas o grandes, ya que de alguna forma representa el crecimiento natural de la red de una organización.

1.8. TOPOLOGÍA FÍSICA Y LÓGICA

Todas las configuraciones vistas hasta ahora son llamadas topologías físicas porque describen como está extendido el cableado. Además cada red designa una topología lógica que describe la red desde la perspectiva de las señales que viajan por ella. Un mismo diseño físico de la red puede tener distintas topologías lógicas. Por ejemplo una topología física en estrella en la que se use un hub se comporta como una topología lógica en bus.

